

Introdução

1. As aplicações em rede assentam normalmente em paradigmas cliente-servidor ou *peer-to-peer*.
 - a) Explique em que se diferenciam ambos os modelos, salientando o papel das principais entidades envolvidas.
 - b) Enuncie vantagens e desvantagens de cada paradigma e apresente casos de aplicação.
2. A tabela seguinte identifica tipos de aplicações amplamente usadas na Internet. Essas aplicações ou serviços apresentam diferente sensibilidade ao comportamento e desempenho da rede.

Para cada tipo de aplicação, identifique qualitativamente os seus requisitos em termos de débito (*throughput*) necessário, atraso e suas variações (*time sensitive*) e perda de dados (*loss sensitive*). Dê um exemplo concreto de aplicação da sua preferência que encaixe em cada tipo. Complemente a resposta quantificando os parâmetros em análise.

Tipos de aplicações	Débito (<i>throughput</i>)	Atraso <i>jitter</i>	e/ou	Perda de dados	Aplicações
Web browsing					
Multimedia streaming					
IP Telephony (VoIP)					
File transfer/sharing					
Interactive games					
Video conferencing					

3. Considere a topologia de distribuição de um ficheiro de tamanho 4 Gbits entre N nodos (*hosts*). Assuma que os débitos de download e upload do nodo i são, respetivamente, d_i e u_i . Assuma ainda que: (i) os hosts estão dedicados à distribuição do ficheiro, isto é, não realizam outras tarefas; e (ii) o núcleo da rede não apresenta qualquer estrangulamento em termos de largura de banda, pelo que qualquer eventual limitação existe apenas nas redes de acesso dos vários nodos.

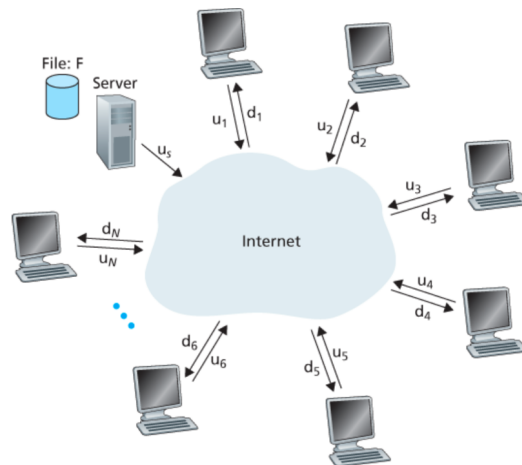


Figura 1: Distribuição do ficheiro F [Kurose, and Ross, 2016].

Sabendo que o servidor tem um débito de upload $u_s = 1$ Gbps, e que $d_i = 100$ Mbps, calcule, justificando, o tempo mínimo de distribuição do ficheiro pelos N nodos quando $N = 10$, $N = 100$ e $N = 1000$, e para débitos de upload u_i de: a) 1 Mbps; b) 5 Mbps; c) 10 Mbps, usando os modelos de distribuição: (i) cliente-servidor e (ii) *peer-to-peer*.

Apresente os resultados numa tabela comparativa, bem como o processo de cálculo. Que conclusões pode tirar?

Note que: 1 kbit de dados a transmitir corresponde a 1024 bits e um débito de 1 kbps corresponde a 1000 bits por segundo.

4. Assuma que o Monstro está a assistir a um vídeo codificado a 4 Mbps e a Bela a ouvir um áudio codificado a 200 kbps, sendo que ambas as sessões têm a duração de uma hora. Compare as sessões em termos do volume de dados transferido (em MBytes), e sensibilidade a atrasos e perdas.
5. Suponha que um sinal de áudio analógico é amostrado 16000 vezes por segundo e cada amostra é quantizada num de 1024 níveis. Qual seria a taxa de bits resultante do sinal áudio digital PCM?
6. As aplicações multimédia podem ser classificadas em três categorias principais. Identifique e descreva cada categoria. Dê exemplos concretos de aplicações ou serviços em cada categoria.

Multicast

1. O serviço *multicast*, seja a nível aplicacional ou a nível de rede, assenta em infra-estruturas virtuais de entrega designadas por árvores de distribuição. Tipicamente, estas árvores podem ser: (i) construídas por fonte ativa ou (ii) partilhadas.
 - a) Explique em que se diferenciam ambos os modelos, salientando o papel das principais entidades envolvidas.
 - b) Explique o processo de construção das árvores do tipo (i) e do tipo (ii).

- c) Enuncie vantagens e desvantagens de cada modelo em termos de desempenho.
2. O protocolo PIM (*Protocol Independent Multicast*) permite criar suporte para encaminhamento multicast ao nível da rede. Explique por que razão o protocolo PIM contempla dois modos de operação distintos, o PIM-SM (*Sparse Mode*) e o PIM-DM (*Dense Mode*). Dê exemplos práticos em que se justifica a utilização de uma ou outra versão do protocolo.
3. O serviço multicast, seja a nível aplicacional ou a nível de rede, assenta em infraestruturas virtuais de entrega, designadas por árvores de distribuição. Na rede *overlay* da Figura 2 estão ilustrados os nós da rede (O1 a O11), vários clientes (C1 a C4), e dois servidores de vídeo streaming S1 e S2. Assuma que: (i) no estado inicial, S1 e S2 estão a emitir para o mesmo grupo multicast, conteúdo distinto; (ii) não há clientes ativos; (iii) que o encaminhamento na rede overlay existe e é simétrico.; e (iv) os nós da overlay não estão geograficamente dispersos, sendo necessário estabelecer tempos de travessia mínimos.

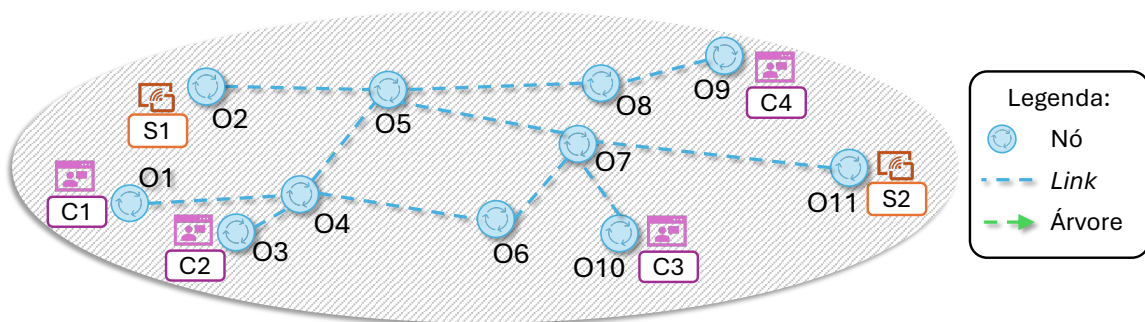
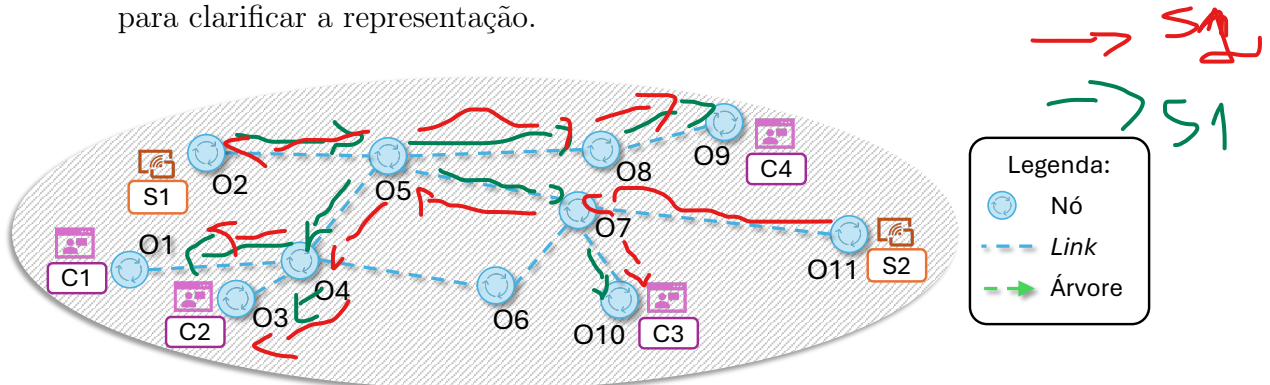
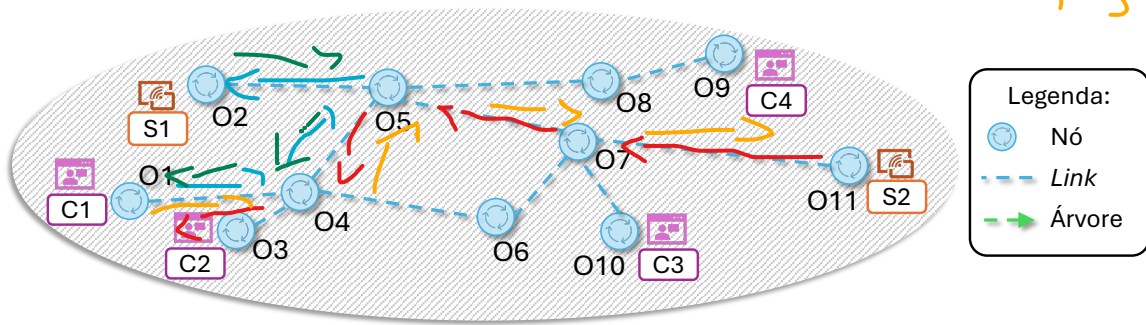


Figura 2: Rede Overlay Multicast.

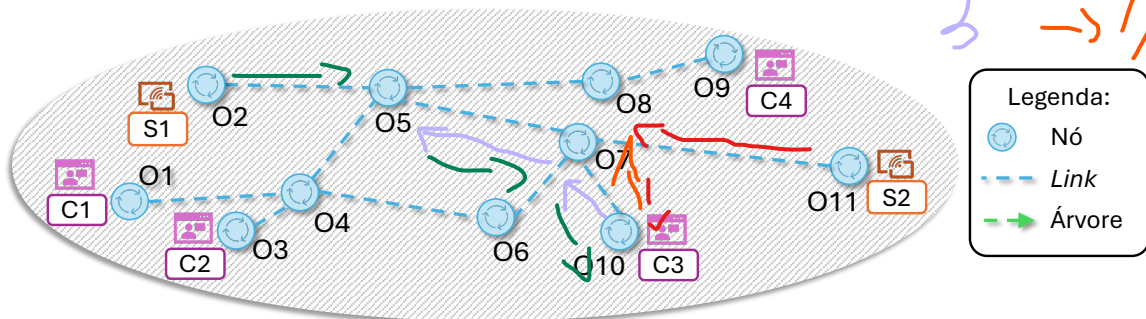
- a) Utilizando a Figura 2, represente, de forma clara, a(s) árvore(s) de distribuição para a entrega de conteúdo ao grupo G. Use diferente tipos de traço e/ou cor para clarificar a representação.



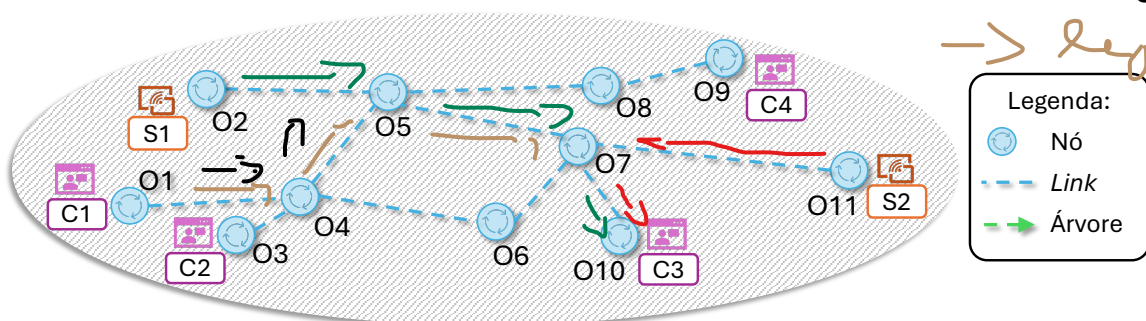
- b) Assumindo o resultado da alínea a), illustre todas as mensagens geradas quando C1 faz $\text{join}(S1, G)$ e $\text{join}(S2, G)$. Assinale, de forma clara, a(s) árvore(s) resultante(s).



- c) Assumindo o resultado das al neas a) e b), ilustre todas as mensagens geradas quando C3 faz join(S1,G) e join(S2,G). Assinale, de forma clara, a(s)  rvore(s) resultante(s).



- d) Assumindo o resultado das al neas a), b) e c), ilustre todas as mensagens geradas quando C1 faz leave(S1,G) e leave(S2,G). Assinale, de forma clara, a(s)  rvore(s) resultante(s).



Streaming de V deo

1. Atualmente, os servi os de streaming de v deo s o dos mais representativos a n vel global, tanto em n mero de utilizadores como de tr fego gerado.
 - a) Identifique e descreva duas solu  es protocolares para o suporte do servi o de v deo streaming sobre HTTP.
 - b) Compare essas solu  es em termos de desempenho.

2. Identifique e explique potenciais inconvenientes que podem afetar um serviço de vídeo streaming sobre UDP.
3. Considere o modelo de vídeo streaming sobre HTTP (não adaptativo). Suponha que o servidor envia a uma taxa constante de 2 Mbps e a reprodução começa quando forem recebidos 8 Mbits. Nestas condições, qual é o atraso inicial expectável (*buffering delay*), isto é, quando ocorrerá o *playout*?

Serviço de Voz sobre IP

1. Caracterize o serviço de voz sobre IP em termos de qualidade e sensibilidade do serviço face a variações no desempenho da rede IP subjacente.
 2. Explique um dos métodos estudados que permita ao recetor recuperar eventual perda de pacotes de voz.
-